Práctica de ejercicios (R) — Muestreo Aleatorio Simple (sin reposición)

Alicia Irusta Tejedor

19/02/2026

Contents

Objetivo y contenidos **2**

Funciones útiles a utilizar en todos los ejercicios **2**

Selección de la muestra y diseño muestral **3**

Ejercicio 1 — Urna (enumeración de muestras) 3

Probabilidad de una muestra cualquiera **5**

Ejercicio 2 — Probabilidad de una muestra concreta 5

Probabilidad de primera inclusión (π_i) **5**

Ejercicio 3 — Primera inclusión por fórmula y enumeración (urna) 5

Probabilidad de segunda inclusión (π_{ij}) **6**

Ejercicio 4 — Segunda inclusión por fórmula y enumeración (urna) 6

Características poblacionales y muestrales **7**

Ejercicio 5 — Resumen muestral vs poblacional (población conocida) 7

Estimadores insesgados del total, la media y la proporción **8**

Ejercicio 6 — Casas en construcción (total, media, proporción) 8

Tipos de error de muestreo (e, EMR, ECM, EMA, IC) **10**

Ejercicio 7 — Errores para el total (a partir del ejercicio anterior) 10

Ejercicio con resumen dado (media y cuasivarianza muestral) **11**

Ejercicio 8 — Científicos y horas perdidas 11

Ejercicio integrador (probabilidades + estimación por enumeración) **12**

Ejercicio 9 — Zonas industriales (m.a.s. con enumeración total) 12

Objetivo y contenidos

Esta práctica cubre:

- Selección de la muestra
- Diseño muestral
- Probabilidad de una muestra cualquiera
- Probabilidad de primera inclusión
- Probabilidad de segunda inclusión
- Características poblacionales y muestrales
- Estimadores
- Tipos de error de muestreo
- Estimadores insesgados del total, la media y la proporción
- Ejemplos y ejercicios

  Marco: Muestreo Aleatorio Simple (m.a.s.) sin reposición.

Funciones útiles a utilizar en todos los ejercicios

```
# ========================
# Funciones útiles (m.a.s. sin reposición)
# ========================
prob_muestra <- function(N, n) 1 / choose(N, n)

pi_1 <- function(N, n) n / N
pi_2 <- function(N, n) n * (n - 1) / (N * (N - 1))  # i != j

# Estimadores insesgados (m.a.s. sin reposición)
est_media <- function(x) mean(x)
est_total <- function(x, N) N * mean(x)

var_hat_media <- function(x, N) {
  n <- length(x); f <- n / N
  (1 - f) * var(x) / n
}

var_hat_total <- function(x, N) {
  N^2 * var_hat_media(x, N)
}

# Proporción (variable indicadora 0/1 en la muestra)
est_prop <- function(d) mean(d)
```

```r
var_hat_prop <- function(d, N) {
  n <- length(d); f <- n / N
  p <- mean(d); q <- 1 - p
  (N / (N - 1)) * (1 - f) * p * q / (n - 1)
}

# Medidas de error
error_muestreo <- function(var_hat) sqrt(var_hat)              # e(T^)
emr <- function(est, var_hat) sqrt(var_hat) / est              # EMR(T^)
ema <- function(var_hat, alpha=0.05) qnorm(1 - alpha/2) * sqrt(var_hat)  # semianchura IC

ic_normal <- function(est, var_hat, alpha=0.05) {
  z <- qnorm(1 - alpha/2)
  c(inferior = est - z*sqrt(var_hat), superior = est + z*sqrt(var_hat))
}
```

Selección de la muestra y diseño muestral

Ejercicio 1 — Urna (enumeración de muestras)

Considera una urna con 4 bolas etiquetadas $1, 2, 3, 4$. Se selecciona una **m.a.s. sin reposición** y **no importa el orden**.

1) Lista **todas** las muestras posibles de tamaño $n = 2$ y calcula la probabilidad de cada muestra.

2) Repite para tamaño $n = 3$.

3) Verifica con R que todas las muestras son equiprobables.

```r
pop <- 1:4

# n = 2
n <- 2
muestras2 <- combn(pop, n, simplify = FALSE)
m2 <- length(muestras2)
pM2 <- 1/m2

muestras2
```

```
## [[1]]
## [1] 1 2
##
## [[2]]
## [1] 1 3
##
## [[3]]
## [1] 1 4
##
## [[4]]
## [1] 2 3
```

```
##
## [[5]]
## [1] 2 4
##
## [[6]]
## [1] 3 4
```

```
pM2
```

```
## [1] 0.1666667
```

```
prob_muestra(N = length(pop), n = 2)
```

```
## [1] 0.1666667
```

```
# n = 3
n <- 3
muestras3 <- combn(pop, n, simplify = FALSE)
m3 <- length(muestras3)
pM3 <- 1/m3

muestras3
```

```
## [[1]]
## [1] 1 2 3
##
## [[2]]
## [1] 1 2 4
##
## [[3]]
## [1] 1 3 4
##
## [[4]]
## [1] 2 3 4
```

```
pM3
```

```
## [1] 0.25
```

```
prob_muestra(N = length(pop), n = 3)
```

```
## [1] 0.25
```

Respuesta (breve):

- Número de muestras posibles $m = \binom{N}{n}$: 6 para $n = 2$, y 4 para $n = 3$.
- En m.a.s. sin reposición: $P(M) = 1/\binom{N}{n}$.

Probabilidad de una muestra cualquiera

Ejercicio 2 — Probabilidad de una muestra concreta

En una población de tamaño $N = 10$, se selecciona una m.a.s. sin reposición de tamaño $n = 4$.

1) Calcula $P(M)$ para una muestra concreta (por ejemplo $\{2, 4, 7, 9\}$).

2) Verifica que la suma de probabilidades de todas las muestras posibles es 1.

```
N <- 10
n <- 4

pM <- prob_muestra(N, n)
pM
```

```
## [1] 0.004761905
```

```
# Verificación: sum_{todas las muestras} P(M) = 1
muestras <- combn(1:N, n, simplify = FALSE)
sum(rep(pM, length(muestras)))
```

```
## [1] 1
```

Probabilidad de primera inclusión (π_i)

Ejercicio 3 — Primera inclusión por fórmula y enumeración (urna)

Con la urna del ejercicio 1 ($N = 4$):

1) Para $n = 2$, calcula $\pi_i = P(u_i \in M)$ para $i = 1, 2, 3, 4$.

2) Para $n = 3$, repite.

3) Comprueba por enumeración (contando muestras que contienen a cada bola).

```
N <- 4

# Caso n = 2
n <- 2
pi_formula <- pi_1(N, n)

muestras2 <- combn(1:N, n, simplify = FALSE)
pi_enum2 <- sapply(1:N, function(i) mean(sapply(muestras2, function(M) i %in% M)))

pi_formula
```

```
## [1] 0.5
```

```r
pi_enum2
```

```
## [1] 0.5 0.5 0.5 0.5
```

```r
# Caso n = 3
n <- 3
pi_formula <- pi_1(N, n)

muestras3 <- combn(1:N, n, simplify = FALSE)
pi_enum3 <- sapply(1:N, function(i) mean(sapply(muestras3, function(M) i %in% M)))

pi_formula
```

```
## [1] 0.75
```

```r
pi_enum3
```

```
## [1] 0.75 0.75 0.75 0.75
```

Conclusión esperada: en m.a.s. sin reposición, $\pi_i = \dfrac{n}{N}$ (misma para todas las unidades).

Probabilidad de segunda inclusión (π_{ij})

Ejercicio 4 — Segunda inclusión por fórmula y enumeración (urna)

En $N = 4$:

1) Para $n = 2$, calcula π_{ij} para todos los pares (i, j), $i \neq j$.

2) Para $n = 3$, repite.

3) Comprueba por enumeración.

```r
N <- 4

calc_pij_enum <- function(N, n) {
  muestras <- combn(1:N, n, simplify = FALSE)
  pares <- combn(1:N, 2)
  out <- apply(pares, 2, function(par) {
    i <- par[1]; j <- par[2]
    mean(sapply(muestras, function(M) (i %in% M) & (j %in% M)))
  })
  data.frame(i = pares[1,], j = pares[2,], pij_enum = out)
}

# n = 2
n <- 2
```

```r
pij_formula2 <- pi_2(N, n)
tabla2 <- calc_pij_enum(N, n)

pij_formula2
```

```
## [1] 0.1666667
```

```r
tabla2
```

```
##   i j  pij_enum
## 1 1 2 0.1666667
## 2 1 3 0.1666667
## 3 1 4 0.1666667
## 4 2 3 0.1666667
## 5 2 4 0.1666667
## 6 3 4 0.1666667
```

```r
# n = 3
n <- 3
pij_formula3 <- pi_2(N, n)
tabla3 <- calc_pij_enum(N, n)

pij_formula3
```

```
## [1] 0.5
```

```r
tabla3
```

```
##   i j pij_enum
## 1 1 2      0.5
## 2 1 3      0.5
## 3 1 4      0.5
## 4 2 3      0.5
## 5 2 4      0.5
## 6 3 4      0.5
```

Conclusión esperada: en m.a.s. sin reposición, $\pi_{ij} = \dfrac{n(n-1)}{N(N-1)}$ para $i \neq j$.

Características poblacionales y muestrales

Ejercicio 5 — Resumen muestral vs poblacional (población conocida)

Población de 6 unidades con:

$$X = (12, 15, 9, 20, 14, 10)$$

Muestra observada $x = (12, 9, 14)$ (tamaño $n = 3$).

1) Calcula total muestral, media muestral y cuasivarianza muestral.

2) Calcula total y media poblacional.

```
X <- c(12,15,9,20,14,10)
x <- c(12,9,14)

# Muestral
sum_muestral <- sum(x)
media_muestral <- mean(x)
s2_muestral <- var(x)

sum_muestral
```

```
## [1] 35
```

```
media_muestral
```

```
## [1] 11.66667
```

```
s2_muestral
```

```
## [1] 6.333333
```

```
# Poblacional (conocida en este ejercicio)
sum_pob <- sum(X)
media_pob <- mean(X)

sum_pob
```

```
## [1] 80
```

```
media_pob
```

```
## [1] 13.33333
```

Estimadores insesgados del total, la media y la proporción

Ejercicio 6 — Casas en construcción (total, media, proporción)

Una empresa tiene $N = 120$ casas. Se toma una m.a.s. sin reposición de $n = 12$ casas y se observan costes acumulados (en miles de euros):

35.5, 30.2, 28.9, 36.4, 29.8, 34.1, 32.6, 26.4, 38.0, 38.2, 32.2, 27.5

1) Estima el total poblacional y su error de muestreo.

2) Da un IC del 95% para el total.

3) Estima la media poblacional y da error e IC del 95%.

4) Estima la proporción de casas con coste > 32 y da error e IC del 95%.

```
x <- c(35.5,30.2,28.9,36.4,29.8,34.1,32.6,26.4,38.0,38.2,32.2,27.5)
N <- 120

# Total
Xhat <- est_total(x, N)
Vhat_X <- var_hat_total(x, N)
e_X <- error_muestreo(Vhat_X)
IC_X_95 <- ic_normal(Xhat, Vhat_X, alpha = 0.05)

Xhat
```

```
## [1] 3898
```

```
e_X
```

```
## [1] 131.9591
```

```
IC_X_95
```

```
## inferior superior
## 3639.365 4156.635
```

```
# Media
xbar_hat <- est_media(x)
Vhat_xbar <- var_hat_media(x, N)
e_xbar <- error_muestreo(Vhat_xbar)
IC_xbar_95 <- ic_normal(xbar_hat, Vhat_xbar, alpha = 0.05)

xbar_hat
```

```
## [1] 32.48333
```

```
e_xbar
```

```
## [1] 1.099659
```

```
IC_xbar_95
```

```
## inferior superior
## 30.32804 34.63863
```

```r
# Proporción: coste > 32
d <- as.integer(x > 32)
phat <- est_prop(d)
Vhat_p <- var_hat_prop(d, N)
e_p <- error_muestreo(Vhat_p)
IC_p_95 <- ic_normal(phat, Vhat_p, alpha = 0.05)

phat
```

```
## [1] 0.5833333
```

```r
e_p
```

```
## [1] 0.1416103
```

```r
IC_p_95
```

```
##  inferior  superior
## 0.3057823 0.8608844
```

Tipos de error de muestreo (e, EMR, ECM, EMA, IC)

Ejercicio 7 — Errores para el total (a partir del ejercicio anterior)

Usando el total estimado $\hat{X}$ y su varianza $\widehat{V}(\hat{X})$ del ejercicio 6:

1) Calcula $e(\hat{X}) = \sqrt{\widehat{V}(\hat{X})}$.
2) Calcula $EMR(\hat{X}) = e(\hat{X})/\hat{X}$.
3) Calcula el ECM de $\hat{X}$ suponiendo insesgadez.
4) Calcula el EMA al 95% y compáralo con la semianchura del IC.

```r
# Reutiliza Xhat y Vhat_X del ejercicio 6:
e <- error_muestreo(Vhat_X)
EMR <- emr(Xhat, Vhat_X)
ECM <- Vhat_X
EMA_95 <- ema(Vhat_X, alpha = 0.05)

e
```

```
## [1] 131.9591
```

```r
EMR
```

```
## [1] 0.03385302
```

```r
ECM
```

```
## [1] 17413.2
```

```r
EMA_95
```

```
## [1] 258.6351
```

```r
# Semianchura del IC 95% (debe coincidir con EMA_95)
IC_X_95
```

```
## inferior superior
## 3639.365 4156.635
```

```r
(IC_X_95["superior"] - IC_X_95["inferior"]) / 2
```

```
## superior
## 258.6351
```

Ejercicio con resumen dado (media y cuasivarianza muestral)

Ejercicio 8 — Científicos y horas perdidas

Una empresa tiene $N = 750$ científicos. Se toma una m.a.s. sin reposición de $n = 50$ y se obtiene:

- $\bar{x} = 10.31$ horas/semana
- $s^2 = 2.25$

1) Estima el total semanal y su error de muestreo.
2) Da un IC del 99% para el total.
3) Estima la media poblacional y da un IC del 90%.

```r
N <- 750
n <- 50
xbar <- 10.31
s2 <- 2.25
f <- n / N

# Total
```

```r
Xhat <- N * xbar
Vhat_X <- N^2 * (1 - f) * s2 / n
e_X <- sqrt(Vhat_X)
IC_X_99 <- ic_normal(Xhat, Vhat_X, alpha = 0.01)

Xhat
```

```
## [1] 7732.5
```

```r
e_X
```

```
## [1] 153.7043
```

```r
IC_X_99
```

```
## inferior superior
## 7336.584 8128.416
```

```r
# Media
Vhat_xbar <- (1 - f) * s2 / n
e_xbar <- sqrt(Vhat_xbar)
IC_xbar_90 <- ic_normal(xbar, Vhat_xbar, alpha = 0.10)

xbar
```

```
## [1] 10.31
```

```r
e_xbar
```

```
## [1] 0.204939
```

```r
IC_xbar_90
```

```
##  inferior  superior
##  9.972905 10.647095
```

Ejercicio integrador (probabilidades + estimación por enumeración)

Ejercicio 9 — Zonas industriales (m.a.s. con enumeración total)

Se tienen 4 zonas industriales con niveles de toxicidad (g/m^3):

$$(6, 4, 3, 8)$$

Se selecciona una m.a.s. sin reposición de tamaño $n = 2$.

1) Genera todas las muestras y su probabilidad.

2) Probabilidad de que la muestra contenga la zona de mayor concentración.

3) Probabilidad de seleccionar simultáneamente la mayor y la menor.

4) Para cada muestra, calcula $\hat{X} = N\bar{x}$ (aquí $N = 4$).

5) Calcula $E(\hat{X})$ por enumeración y verifica que coincide con el total real.

```
X <- c(6,4,3,8)
N <- length(X)
n <- 2

muestras <- combn(1:N, n, simplify = FALSE)
pM <- 1 / length(muestras)

# 1) muestras y probabilidad
muestras
```

```
## [[1]]
## [1] 1 2
##
## [[2]]
## [1] 1 3
##
## [[3]]
## [1] 1 4
##
## [[4]]
## [1] 2 3
##
## [[5]]
## [1] 2 4
##
## [[6]]
## [1] 3 4
```

```
pM
```

```
## [1] 0.1666667
```

```
# 2) Incluir máximo
imax <- which.max(X)
pi_max <- mean(sapply(muestras, function(M) imax %in% M))
pi_max
```

```
## [1] 0.5
```

```
pi_1(N, n)  # comprobación por fórmula
```

```
## [1] 0.5
```

```r
# 3) Incluir máximo y mínimo simultáneamente
imin <- which.min(X)
pij_enum <- mean(sapply(muestras, function(M) (imax %in% M) & (imin %in% M)))
pij_enum
```

```
## [1] 0.1666667
```

```r
pi_2(N, n)  # comprobación por fórmula
```

```
## [1] 0.1666667
```

```r
# 4) Estimador del total por muestra
Xhat_por_muestra <- sapply(muestras, function(idx) est_total(X[idx], N))
Xhat_por_muestra
```

```
## [1] 20 18 28 14 24 22
```

```r
# 5) Esperanza por enumeración y comparación con total real
E_Xhat <- mean(Xhat_por_muestra)
total_real <- sum(X)

E_Xhat
```

```
## [1] 21
```

```r
total_real
```

```
## [1] 21
```